

# Pythagoras en de goniometrische verhoudingen

De stelling van Pythagoras en haar omgekeerde, afstanden en diagonalen berekenen, en sinus, cosinus en tangens met de grondformule.

## 1 De stelling van Pythagoras

De stelling zegt: **de twee kleine kwadraten samen geven het grote**. Ze **geldt enkel in een rechthoekige driehoek**, dus niet in elke driehoek. **De schuine zijde ligt tegenover de rechte hoek, en ze is altijd de langste zijde**, want ze ligt tegenover de grootste hoek.

| gegeven                             | gevraagd                  | rekenwijze       | antwoord  |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| rechthoekszijden 3 en 4             | de schuine zijde          | $9 + 16 = 25$    | <b>5</b>  |
| rechthoekszijden 6 en 8             | de schuine zijde          | $36 + 64 = 100$  | <b>10</b> |
| schuine zijde 13, rechthoekszijde 5 | de andere rechthoekszijde | $169 - 25 = 144$ | <b>12</b> |

Met de **omgekeerde** stelling toon je aan dát een driehoek rechthoekig is. **Bij zijden 9, 12 en 15:  $81 + 144 = 225$ , en  $15^2$  is ook 225**, dus de hoek is recht. **Een driehoek met zijden 5, 6 en 8 is niet rechthoekig**:  $25 + 36 = 61$  en  $8^2 = 64$ , en dat klopt niet.

Drietallen die wél passen: **3, 4 en 5, 5, 12 en 13 en 8, 15 en 17**. Bij 2, 3 en 4 lukt het niet, want  $4 + 9$  is geen 16.

## 2 Afstanden, diagonalen en problemen

**De afstand tussen twee punten in het vlak bereken je met Pythagoras op de verschillen:** het verschil in x en het verschil in y zijn de rechthoekszijden, de afstand is de schuine zijde. **Van (0, 0) naar (3, 4) is dat 5**, en **van (1, 1) naar (4, 5) ook 5**, want de verschillen zijn weer 3 en 4.

**Pythagoras werkt ook in de ruimte**, bijvoorbeeld voor de ruimtediagonaal van een balk: je past hem twee keer toe, eerst in het grondvlak en dan met de hoogte erbij. **De ruimtediagonaal van een kubus met ribbe 1 is de wortel van 3**: de diagonaal van het grondvlak is de wortel van 2, en  $2 + 1 = 3$ .

| probleem                                    | antwoord                         | rekenwijze              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| een ladder van 5 m, de voet 3 m van de muur | 4 meter hoog                     | $25 - 9 = 16$           |
| een kast van 2 bij 1 m, hoe schuin past ze  | de wortel van 5, ongeveer 2,24 m | $4 + 1 = 5$             |
| een rechthoekig veld van 30 bij 40 m        | de diagonaal is 50 m             | $900 + 1\ 600 = 2\ 500$ |

**Bij een ladder tegen een muur is de muur niet de schuine zijde:** de muur en de grond vormen juist de rechte hoek, en de ladder ligt daar tegenover.

Drie stappen helpen: **een schets maken, de rechte hoek aanwijzen en de schuine zijde benoemen**. Meten hoeft niet, je rekent. **Je maakt eerst een schets omdat je dan ziet welke zijde de schuine is**; zonder schets verwissel je die gemakkelijk met een rechthoekszijde.

### 3 Sinus, cosinus en tangens

| getal      | welke zijden                                                        | bij de driehoek 3-4-5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| de sinus   | overstaande zijde op schuine zijde                                  | $3 : 5 = 0,6$         |
| de cosinus | aanliggende zijde op schuine zijde                                  | $4 : 5 = 0,8$         |
| de tangens | overstaande op aanliggende zijde; ze gebruikt de schuine zijde niet | $3 : 4 = 0,75$        |

Over die drie klopt: **de tangens mist de schuine zijde, de sinus gebruikt de overstaande zijde en de cosinus gebruikt de aanliggende zijde.**

**De sinus van een scherpe hoek is altijd kleiner dan 1**, want de overstaande zijde is korter dan de schuine. Om dezelfde reden **kan de cosinus nooit groter zijn dan 1**.

**De grondformule van de goniometrie is  $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$** . Ze staat **niet los van Pythagoras maar volgt er juist uit**: deel bij Pythagoras alles door het kwadraat van de schuine zijde.  **$\sin^2$  plus  $\cos^2$  van dezelfde hoek is dus altijd 1**. Ken je de sinus, dan ken je ook de cosinus: **is de sinus 0,6, dan is de cosinus 0,8** bij een scherpe hoek, want  $1 - 0,36 = 0,64$  en de wortel daarvan is 0,8.

#### 4 Een rechthoekige driehoek oplossen

Drie stappen: **de gegeven zijden benoemen, het juiste goniometrische getal kiezen** en **de onbekende berekenen met ICT**. De vakfiche laat je de goniometrische getallen met ICT opzoeken; de oppervlakte heb je er niet voor nodig.

| je kent                               | je zoekt             | welk getal                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| de hoek en de aanliggende zijde       | de overstaande zijde | de tangens                                                                    |
| de hoek en de schuine zijde           | de overstaande zijde | de sinus: $\text{overstaande} = \sin \times \text{schuine zijde}$             |
| een bergpad van 200 m onder 30 graden | het hoogteverschil   | de sinus: het pad is de schuine zijde, $\sin 30^\circ$ is een half, dus 100 m |

**Met de tangens bereken je de hoogte van een boom uit de kijkhoek en de afstand;** de vakfiche noemt dat voorbeeld zelf. **Sta je 20 m van een boom en kijk je onder 45 graden naar de top, dan is de boom ongeveer 20 m hoog, want de tangens van 45 graden is 1.** Je ooghoogte komt er nog bij.

Bij 45 graden klopt trouwens alles tegelijk: **de tangens is 1, de twee rechthoekszijden zijn even lang** en **de sinus en de cosinus zijn gelijk**. De schuine zijde blijft wel de langste.